

LAPORAN TUGAS MATA KULIAH BUSINESS INTELLIGENCE



Dosen Pembimbing :

Ir. Novianti Puspitasari, S.Kom., M.Eng

Disusun Oleh :

Shafa Rizqi Nur Wahidah	2409116041
Fauzia Inanta Aurelia	2409116044
Azhaar Athahiroh	2409116057
Alvionej Resna Lawrend P.	2409116073

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
2026/2027**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan Ujian Tengah Semester mata kuliah Business Intelligence ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dari project pembangunan Data Warehouse dan dashboard Business Intelligence dengan judul **“Data Warehouse Customer Shopping Trends”**. Project ini bertujuan untuk membangun Data Warehouse menggunakan model Star Schema, melakukan proses ETL (Extract, Transform, Load) menggunakan Python dan PostgreSQL, serta menyajikan hasil analisis data dalam bentuk dashboard interaktif menggunakan Power BI.

Melalui project ini, dilakukan analisis terhadap data transaksi pelanggan pada industri retail fashion untuk memperoleh insight mengenai pola pembelian pelanggan, kategori produk dengan kontribusi pendapatan terbesar, segmentasi pelanggan berdasarkan usia, performa penjualan berdasarkan musim, metode pembayaran, serta perbandingan antara pelanggan subscriber dan non-subscriber. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dalam mendukung pengambilan keputusan bisnis.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan laporan ini di masa mendatang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi tambahan wawasan dalam penerapan Business Intelligence dan Data Warehouse.

Samarinda, Mei 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan.....	2
BAB II DATA DAN METOLOGI	3
2.1 Deskripsi Dataset.....	3
2.2 Tahapan penelitian.....	3
2.3 Perancangan Warehouse	4
2.3.1 Fact Table.....	4
2.3.2 Dimension Table	4
2.3.3 Relasi Antar Tabel	5
2.3.4 Alasan Penggunaan Star Schema.....	5
2.4 Proses ETL (Extract, Transform, Load)	5
2.4.1 Extract.....	5
2.4.2 Transform	5
2.4.3 Load	6
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	7
3.1 Implementasi Data Warehouse dan Hasil Dashboard	7
3.2 Insight dan Implikasi Bisnis	8
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	10
4.1 Kesimpulan.....	10
4.2 Saran	11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Dashboard	7
-----------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan industri retail fashion menghasilkan data transaksi dalam jumlah besar yang terus bertambah setiap hari. Data tersebut mencakup informasi mengenai pelanggan, produk yang dibeli, kategori produk, musim pembelian, metode pembayaran, metode pengiriman, serta penilaian pelanggan terhadap produk. Jika data tersebut hanya disimpan dalam bentuk tabel transaksi biasa, proses analisis akan menjadi kurang efisien dan membutuhkan waktu yang lebih lama.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan sebuah Data Warehouse yang mampu mengintegrasikan data dari berbagai sumber ke dalam struktur yang terorganisir dan mudah dianalisis. Data Warehouse memungkinkan perusahaan untuk menyimpan data historis secara terpusat sehingga dapat digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan strategis.

Pada project ini digunakan dataset Customer Shopping Trends yang berisi data transaksi pelanggan pada industri retail fashion. Dataset tersebut diolah melalui proses ETL (Extract, Transform, Load), yaitu mengambil data dari file CSV, membersihkan dan mentransformasikan data menggunakan Python, kemudian memuat data ke dalam database PostgreSQL. Struktur Data Warehouse dirancang menggunakan Star Schema yang terdiri dari satu fact table dan beberapa dimension table.

Setelah Data Warehouse terbentuk, data divisualisasikan menggunakan Power BI untuk menghasilkan dashboard interaktif. Dashboard ini menampilkan berbagai indikator penting seperti total pendapatan, jumlah transaksi, kategori produk dengan penjualan tertinggi, segmentasi pelanggan berdasarkan usia, performa penjualan berdasarkan musim, metode pembayaran, serta perbandingan pelanggan subscriber dan non-subscriber.

Melalui project ini diharapkan dapat diperoleh insight yang berguna untuk membantu perusahaan memahami perilaku pelanggan dan merumuskan strategi bisnis yang lebih efektif, seperti meningkatkan customer retention, mengoptimalkan promosi pada musim tertentu, serta memperluas target pasar ke segmen pelanggan yang belum maksimal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam project ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang Data Warehouse untuk menyimpan data transaksi pelanggan secara terstruktur?
2. Bagaimana melakukan proses ETL dari dataset Customer Shopping Trends ke dalam database PostgreSQL?
3. Bagaimana membangun dashboard Power BI yang mampu menampilkan informasi bisnis secara interaktif?
4. Insight apa saja yang dapat diperoleh dari analisis data transaksi pelanggan?
5. Bagaimana hasil analisis tersebut dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis?

1.3 Tujuan

Tujuan dari project ini adalah sebagai berikut:

1. Membangun Data Warehouse menggunakan Star Schema.
2. Melakukan proses ETL dari file CSV ke PostgreSQL menggunakan Python.
3. Menyusun fact table dan dimension table yang mendukung analisis multidimensi.
4. Membuat dashboard interaktif menggunakan Power BI.
5. Menganalisis tren pembelian pelanggan berdasarkan kategori produk, musim, usia, metode pembayaran, dan status subscriber.
6. Menghasilkan insight yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis.

BAB II

DATA DAN METOLOGI

2.1 Deskripsi Dataset

Dataset yang digunakan dalam project ini adalah **Customer Shopping Trends**, yaitu dataset yang berisi data transaksi pelanggan pada industri retail fashion. Dataset ini digunakan sebagai sumber data utama untuk membangun Data Warehouse dan melakukan analisis bisnis.

Data dalam dataset mencakup berbagai informasi penting yang berkaitan dengan aktivitas pembelian pelanggan, antara lain data pelanggan, produk yang dibeli, kategori produk, musim pembelian, metode pembayaran, metode pengiriman, status langganan (subscriber), rating produk, serta nilai transaksi.

Dataset ini dipilih karena memiliki struktur data yang lengkap dan relevan untuk kebutuhan analisis bisnis. Dengan data tersebut, dapat dilakukan pengamatan terhadap pola belanja pelanggan, produk yang paling diminati, kategori dengan pendapatan tertinggi, segmentasi pelanggan berdasarkan usia, serta faktor-faktor lain yang memengaruhi performa penjualan.

Dataset awal tersedia dalam format CSV, sehingga mudah diproses menggunakan Python. Selanjutnya data diekstraksi, dibersihkan, ditransformasikan, dan dimuat ke dalam PostgreSQL untuk membentuk Data Warehouse yang siap digunakan dalam Power BI.

2.2 Tahapan penelitian

Tahapan penelitian pada project ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan data dapat diolah menjadi informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Adapun tahapan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1. Pengumpulan Dataset**

Tahap pertama adalah memperoleh dataset Customer Shopping Trends dalam format CSV sebagai sumber data utama.

- 2. Perancangan Data Warehouse**

Data Warehouse dirancang menggunakan model Star Schema yang terdiri dari satu fact table dan beberapa dimension table.

3. **Proses Extract**

Data dibaca dari file CSV menggunakan Python dan library Pandas.

4. **Proses Transform**

Data dibersihkan, disesuaikan formatnya, dan dipisahkan ke dalam tabel fakta dan tabel dimensi.

5. **Proses Load**

Data hasil transformasi dimuat ke dalam database PostgreSQL.

6. **Pembuatan Dashboard**

PostgreSQL dihubungkan ke Power BI untuk membuat dashboard interaktif.

7. **Analisis dan Interpretasi**

Dashboard digunakan untuk memperoleh insight dan rekomendasi bisnis.

2.3 **Perancangan Warehouse**

Perancangan Data Warehouse dilakukan menggunakan model **Star Schema**, yaitu model yang terdiri dari satu tabel fakta di pusat dan beberapa tabel dimensi di sekelilingnya. Model ini dipilih karena sederhana, mudah dipahami, dan sangat efektif untuk kebutuhan analisis multidimensi.

2.3.1 **Fact Table**

Tabel fakta yang digunakan adalah fact_sales. Tabel ini menyimpan data transaksi utama yang akan dianalisis, seperti nilai penjualan, jumlah transaksi, dan rating. Selain itu, tabel ini juga menyimpan foreign key yang menghubungkan ke setiap tabel dimensi.

2.3.2 **Dimension Table**

Tabel dimensi yang digunakan dalam project ini terdiri dari:

- **dim_customer**, berisi informasi pelanggan seperti usia, gender, dan status subscriber.
- **dim_product**, berisi informasi produk seperti nama produk dan kategori.
- **dim_season**, berisi informasi musim transaksi.
- **dim_shipping**, berisi informasi metode pembayaran dan jenis pengiriman.

2.3.3 Relasi Antar Tabel

Tabel **fact_sales** menjadi pusat Data Warehouse dan terhubung ke seluruh tabel dimensi melalui foreign key. Struktur ini memungkinkan analisis data dari berbagai sudut pandang, seperti berdasarkan pelanggan, produk, musim, maupun pengiriman.

2.3.4 Alasan Penggunaan Star Schema

Star Schema digunakan karena memiliki beberapa kelebihan, yaitu:

- Struktur sederhana dan mudah dipahami.
- Query analisis lebih cepat dan efisien.
- Memudahkan integrasi dengan Power BI.
- Cocok untuk proses agregasi dan visualisasi data.
- Mendukung analisis multidimensi dengan performa yang baik.

2.4 Proses ETL (Extract, Transform, Load)

Proses ETL merupakan tahapan inti dalam pembangunan Data Warehouse. Proses ini bertujuan untuk memindahkan data dari sumber mentah ke database analitis.

2.4.1 Extract

Pada tahap Extract, data diambil dari file CSV Customer Shopping Trends menggunakan Python dan library Pandas. Data kemudian dibaca ke dalam DataFrame untuk diproses lebih lanjut.

2.4.2 Transform

Pada tahap Transform, dilakukan berbagai proses pengolahan data, antara lain:

- Membersihkan data yang tidak konsisten.
- Menyesuaikan tipe data.
- Menghapus data duplikat.
- Membuat atribut baru seperti kelompok usia.
- Memisahkan data ke dalam tabel dimensi dan fact table.
- Menyiapkan script SQL untuk proses loading.

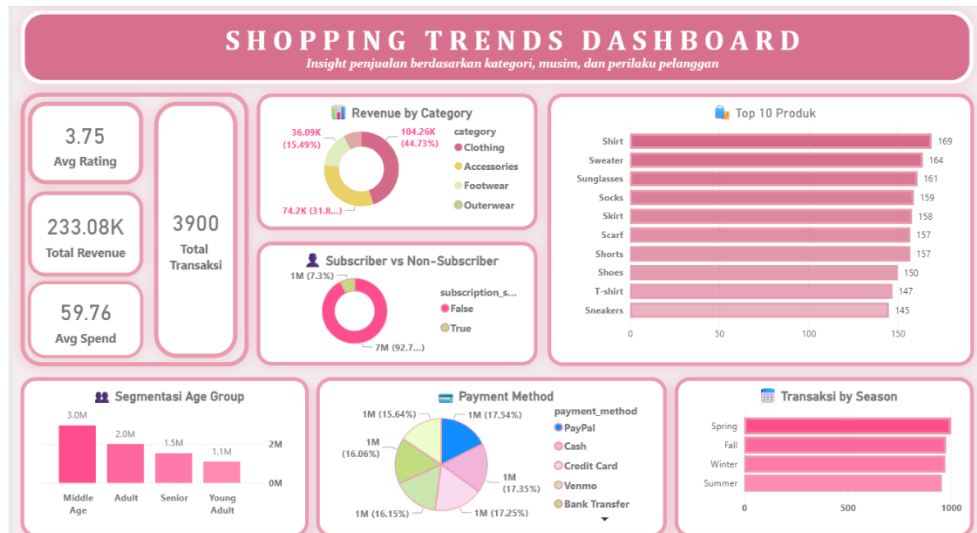
2.4.3 Load

Pada tahap Load, data hasil transformasi dimasukkan ke dalam database PostgreSQL. Proses ini dilakukan dengan menjalankan script SQL seperti `create_tables.sql` untuk membuat struktur tabel dan `insert_data.sql` untuk mengisi data ke dalam tabel. Setelah seluruh data berhasil dimuat, database siap digunakan untuk analisis dan visualisasi pada Power BI.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Data Warehouse dan Hasil Dashboard



Gambar 1. 1 Dashboard

Setelah proses ETL selesai dilakukan, data berhasil dimuat ke dalam database PostgreSQL menggunakan struktur Star Schema yang terdiri dari satu tabel fakta, yaitu fact_sales, serta empat tabel dimensi, yaitu dim_customer, dim_product, dim_season, dan dim_shipping. Struktur ini memungkinkan data dianalisis dari berbagai sudut pandang, seperti pelanggan, produk, musim, metode pembayaran, dan pengiriman.

Database yang telah terbentuk kemudian dihubungkan ke Power BI untuk menghasilkan dashboard interaktif yang menampilkan berbagai indikator kinerja dan visualisasi analitis. Dashboard disusun dalam tiga halaman utama, yaitu Executive Summary, Customer Segmentation, dan Transaction Analysis.

Pada dashboard, ditampilkan empat indikator kinerja utama (Key Performance Indicators/KPI), yaitu Total Revenue sebesar **\$233.081**, Total Transaksi sebanyak **3.900 transaksi**, Average Spend sebesar **\$59,76**, dan Average Rating sebesar **3,75**. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa bisnis memiliki performa yang stabil dengan volume transaksi yang tinggi dan tingkat kepuasan pelanggan yang cukup baik.

Analisis revenue berdasarkan kategori menunjukkan bahwa kategori **Clothing** memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan, yaitu sekitar 44%. Hal ini menunjukkan bahwa Clothing merupakan kategori utama yang menjadi sumber

pendapatan terbesar perusahaan. Kategori lainnya seperti Accessories, Footwear, dan Outerwear juga berkontribusi, namun dalam proporsi yang lebih kecil.

Visualisasi Top Products memperlihatkan bahwa produk dengan transaksi tertinggi antara lain Shirt, Sweater, Sunglasses, Socks, dan Skirt. Produk-produk tersebut merupakan kebutuhan fashion yang banyak digunakan sehari-hari, sehingga memiliki tingkat permintaan yang tinggi dan konsisten.

Analisis transaksi berdasarkan musim menunjukkan bahwa jumlah transaksi tertinggi terjadi pada musim Spring dan Fall, sedangkan Summer memiliki performa terendah. Temuan ini mengindikasikan bahwa perilaku pembelian pelanggan dipengaruhi oleh faktor musiman, sehingga strategi promosi dapat disesuaikan dengan periode penjualan.

Pada segmentasi pelanggan, kelompok usia Middle Age (40–59 tahun) tercatat sebagai segmen pelanggan terbesar, diikuti oleh kelompok Adult. Sementara itu, Young Adult memiliki kontribusi paling kecil. Hasil ini menunjukkan bahwa pelanggan usia menengah merupakan target pasar utama perusahaan.

Analisis metode pembayaran menunjukkan bahwa pelanggan menggunakan berbagai metode pembayaran seperti PayPal, Cash, Credit Card, Venmo, dan Bank Transfer dengan distribusi yang relatif seimbang. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menyediakan opsi pembayaran yang fleksibel sesuai preferensi pelanggan.

Selain itu, visualisasi Subscriber vs Non-Subscriber menunjukkan bahwa sebagian besar transaksi berasal dari pelanggan non-subscriber. Jumlah subscriber masih tergolong rendah, sehingga program subscription belum memberikan dampak yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan.

3.2 Insight dan Implikasi Bisnis

Berdasarkan hasil implementasi Data Warehouse dan analisis dashboard Power BI, diperoleh beberapa insight penting yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis.

Pertama, kategori Clothing merupakan kontributor pendapatan terbesar sehingga perlu dipertahankan sebagai fokus utama strategi pemasaran dan pengelolaan stok. Kedua, pelanggan usia Middle Age merupakan segmen pasar utama yang memberikan kontribusi terbesar terhadap transaksi. Ketiga, musim Summer menunjukkan performa

penjualan paling rendah sehingga dapat dijadikan target promosi khusus untuk meningkatkan penjualan.

Keempat, program subscription masih belum efektif karena mayoritas pelanggan merupakan non-subscriber. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan manfaat subscription, misalnya melalui diskon eksklusif, free shipping, atau program loyalitas. Kelima, segmen pelanggan muda masih belum tergarap secara optimal, sehingga perusahaan memiliki peluang untuk memperluas pasar dengan menyediakan produk yang lebih mengikuti tren dan kampanye pemasaran yang sesuai.

Secara keseluruhan, dashboard Power BI berhasil menyajikan informasi yang komprehensif mengenai performa bisnis dan perilaku pelanggan. Insight yang dihasilkan dapat digunakan untuk mendukung perencanaan strategi yang lebih tepat dalam meningkatkan pendapatan, memperkuat loyalitas pelanggan, dan mengembangkan pasar di masa mendatang.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa project ini berhasil membangun Data Warehouse untuk menganalisis tren pembelian pelanggan pada industri retail fashion menggunakan dataset Customer Shopping Trends. Data Warehouse dirancang dengan model Star Schema yang terdiri dari satu tabel fakta (`fact_sales`) dan empat tabel dimensi (`dim_customer`, `dim_product`, `dim_season`, dan `dim_shipping`).

Proses ETL (Extract, Transform, Load) berhasil dilakukan menggunakan Python dan PostgreSQL. Pada tahap Extract, data transaksi berhasil diambil dari file CSV. Pada tahap Transform, data dibersihkan dan disusun ke dalam struktur yang sesuai dengan Data Warehouse. Selanjutnya, pada tahap Load, seluruh data berhasil dimuat ke dalam database PostgreSQL sehingga siap digunakan untuk analisis.

Data Warehouse yang telah terbentuk kemudian divisualisasikan menggunakan Power BI untuk menghasilkan dashboard interaktif. Dashboard tersebut mampu menampilkan berbagai indikator kinerja utama, seperti Total Revenue sebesar \$233.081, Total Transaksi sebanyak 3.900 transaksi, Average Spend sebesar \$59,76, dan Average Rating sebesar 3,75.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kategori Clothing merupakan penyumbang pendapatan terbesar, kelompok usia Middle Age merupakan segmen pelanggan utama, dan musim Summer memiliki performa penjualan terendah. Selain itu, mayoritas transaksi berasal dari pelanggan non-subscriber, yang menunjukkan bahwa program subscription masih belum dimanfaatkan secara optimal.

Secara keseluruhan, project ini berhasil menghasilkan insight yang bermanfaat untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Insight tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan performa penjualan, memperkuat loyalitas pelanggan, dan mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan bisnis maupun sistem di masa mendatang.

1. Perusahaan disarankan untuk mempertahankan dan meningkatkan performa kategori Clothing karena kategori ini merupakan kontributor utama terhadap total pendapatan.
2. Perlu dilakukan promosi khusus pada musim Summer untuk meningkatkan penjualan pada periode dengan performa terendah.
3. Program subscription perlu ditingkatkan dengan memberikan manfaat tambahan, seperti diskon eksklusif, free shipping, dan loyalty program agar lebih menarik bagi pelanggan.
4. Segmen pelanggan usia muda perlu dikembangkan melalui penyediaan produk yang lebih mengikuti tren serta kampanye pemasaran digital yang sesuai dengan preferensi mereka.
5. Pada pengembangan sistem selanjutnya, Data Warehouse dapat diperluas dengan menambahkan dimensi atau indikator baru agar analisis yang dihasilkan menjadi lebih mendalam dan komprehensif.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas strategi bisnis serta memaksimalkan pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan.